

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

О Т Ч Е Т
по лабораторной работе №5
«Изучение работы протоколов стека TCP/IP с помощью Wireshark»

Обучающийся: Трикула Артем Константинович, К3241
Преподаватель: Харитонов А.Ю.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Цель работы	2
2	Задание к лабораторной работе	2
3	Выполнение работы	3
3.1	Начало работы с Wireshark. Статистика	3
3.1.1	Настройка захвата трафика	3
3.1.2	Узел с максимальной активностью	3
3.1.3	Узел, осуществивший наибольшее количество широкове- щательных рассылок	3
3.1.4	Самый активный TCP-порт на хосте	3
3.1.5	Графики интенсивности TCP и UDP трафика	5
3.1.6	Диаграмма связей для HTTPS	5
3.2	Фильтрация	5
3.2.1	HTTP-трафик локального клиента (игнорируя локальный веб- сервер)	5
3.2.2	Все кадры Ethernet, отправленные с хоста	7
3.2.3	Широковещательные сообщения и их назначение	7
3.2.4	Адреса получателей для канального и сетевого уровней	7
3.2.5	Фильтры для трёх широкове- щательных рассылок	10
3.2.6	Определение типа коммутационного оборудования	10
3.3	Сбор и анализ данных ICMP	10
3.3.1	ICMP по локальным узлам	10
3.3.2	ICMP по удалённым узлам	13
3.4	Анализ полей TCP	15
3.4.1	Пакет SYN (от ПК к серверу)	15
3.4.2	Пакет SYN-ACK (от сервера к ПК)	17
3.4.3	Пакет ACK (от ПК к серверу)	17
4	Выводы	17

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является практическое изучение стека протоколов TCP/IP, анализ сетевого трафика с помощью программы Wireshark, освоение навыков фильтрации, статистического анализа и исследования заголовков протоколов IP, ICMP, TCP.

2 Задание к лабораторной работе

В соответствии с методическими указаниями требуется выполнить следующие этапы:

- Начало работы с Wireshark. Статистика:
 - Узел с максимальной активностью (по объёму переданных данных).
 - Узел, осуществивший наибольшее количество широковещательных рассылок.
 - Самый активный TCP-порт на хосте (по количеству переданных пакетов).
 - Построить на одной координатной сетке графики интенсивности TCP и UDP трафика (I/O Graphs).
 - Построить диаграмму связей только для пакетов, содержащих сообщения протокола HTTPS (Flow Graph).
- Фильтрация:
 - Отобразить сообщения HTTP, относящиеся только к взаимодействию локального клиента и внешнего сервера (игнорируя локальный веб-сервер).
 - Все кадры Ethernet, отправленные с сетевого интерфейса хоста.
 - Фильтр широковещательных сообщений; определить назначение трёх широковещательных рассылок разных протоколов.
 - Определить адреса получателей для канального и сетевого уровней.
 - Написать фильтры для каждой из трёх выбранных широковещательных рассылок.
 - По анализу адресов определить тип коммутационного оборудования (концентратор, коммутатор, маршрутизатор) и обосновать.
- Сбор и анализ данных протокола ICMP:
 - По локальным узлам (ping с другого устройства, анализ MAC-адресов).
 - По удалённым узлам (ping на три сайта университетов, анализ IP и MAC, объяснение различий).
- Анализ полей TCP:
 - Захватить трёхстороннее квитирование TCP (SYN, SYN-ACK, ACK).
 - Заполнить таблицы полей заголовков для каждого из трёх пакетов.

3 Выполнение работы

3.1 Начало работы с Wireshark. Статистика

3.1.1 Настройка захвата трафика

В Wireshark выбран активный сетевой интерфейс (Wi-Fi). Установлен автоматический останов сбора после достижения 5 Мбайт (меню Capture → Capture Options → Stop Capture Automatically After 5 Mbytes). Для генерации дополнительного трафика открыты несколько сайтов в браузере. Настройки показаны на рис. 1.

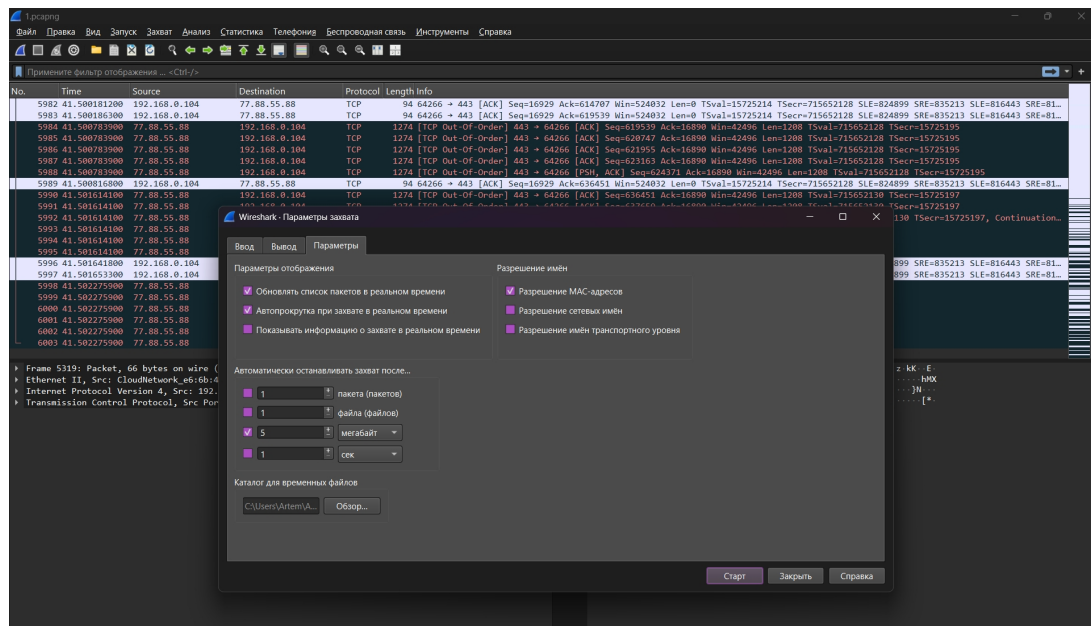


Рис. 1: Настройка остановки захвата после 5 Мбайт

3.1.2 Узел с максимальной активностью

Через Statistics → Endpoints → вкладка IPv4 определён узел, передавший наибольший объём данных (столбец Bytes). Им оказался локальный IP-адрес 192.168.0.104 (мой компьютер) – 5 Мбайт. Второй по активности – 37.9.64.225 (внешний сервер). Скриншот на рис. 2.

3.1.3 Узел, осуществивший наибольшее количество широковещательных рассылок

В том же окне Endpoints на вкладке Ethernet найден MAC-адрес ff:ff:ff:ff:ff:ff (широковещательный). Количество пакетов, отправленных на этот адрес, указывает на интенсивность широковещательного трафика. Поскольку широковещательные рассылки не имеют одного источника, в отчёте фиксируется сам широковещательный адрес как получатель. Скриншот на рис. 3.

3.1.4 Самый активный TCP-порт на хосте

В Statistics → Endpoints → вкладка TCP определён порт моего компьютера, участвовавший в наибольшем количестве пакетов. Им оказался порт 52835, который ис-

Wireshark · Endpoints · 1.pcapng

Endpoint Settings

- ☐ Разрешение имён
- ☒ Отображение исходных да
- ☐ Скрыть агрегированные
- ☐ Ограничить по фильтру от

Копировать

Карта

Протокол

- Bluetooth
- Bluetooth
- BPV7
- DCCP
- DNP 3.0
- DNP 3.0
- FC
- FC
- FDI
- IEEE 802.11
- IEEE 802.15.4
- ILNP
- ILNP
- IPv4
- IPv6
- IPX
- JXTA
- LTP
- MPTCP

Фильтровать список по указанным...

Адрес	Пакеты	Байты	Пакетов отправлено	Байтов отправлено	Пакетов получено	Байтов получено	Страна
192.168.0.104	5 964	5 МБ	1 962	501 кБ	4 002	4 МБ	
37.9.64.225	2 512	3 МБ	2 052	3 МБ	460	70 кБ	
77.88.55.88	845	822 кБ	643	789 кБ	202	32 кБ	
213.180.204.193	506	507 кБ	389	438 кБ	117	68 кБ	
140.82.121.3	182	164 кБ	129	150 кБ	53	13 кБ	
142.251.156.119	131	66 кБ	89	54 кБ	42	12 кБ	
74.125.205.139	66	54 кБ	15	2 кБ	51	52 кБ	
111.7.100.107	94	50 кБ	32	9 кБ	62	41 кБ	
87.250.251.10	58	45 кБ	36	34 кБ	22	10 кБ	
108.177.14.138	63	42 кБ	38	32 кБ	25	10 кБ	
74.125.205.194	89	32 кБ	51	16 кБ	38	16 кБ	
213.180.204.127	46	31 кБ	28	20 кБ	18	11 кБ	
216.239.34.223	96	27 кБ	55	18 кБ	41	9 кБ	
76.76.21.241	44	27 кБ	26	22 кБ	18	4 кБ	
162.159.61.4	64	25 кБ	32	19 кБ	32	6 кБ	
173.194.73.95	47	23 кБ	27	15 кБ	20	8 кБ	
8.8.4.4	60	21 кБ	33	16 кБ	27	5 кБ	
74.125.131.94	39	20 кБ	21	12 кБ	18	8 кБ	
173.194.222.95	34	18 кБ	21	10 кБ	13	8 кБ	
87.250.247.182	40	18 кБ	23	12 кБ	17	5 кБ	
91.236.51.50	41	18 кБ	23	12 кБ	18	6 кБ	
185.199.110.133	64	16 кБ	36	8 кБ	28	8 кБ	
3.131.150.69	35	14 кБ	18	9 кБ	17	5 кБ	
93.158.134.39	23	14 кБ	13	9 кБ	10	5 кБ	
140.82.121.5	25	13 кБ	13	5 кБ	12	8 кБ	
91.105.192.100	160	12 кБ	0	0 байты	160	12 кБ	
74.125.205.138	11	11 кБ	1	74 байты	10	11 кБ	
185.199.110.215	22	9 кБ	12	4 кБ	10	5 кБ	
87.250.251.92	14	8 кБ	8	5 кБ	6	3 кБ	
64.233.165.95	14	8 кБ	7	6 кБ	7	2 кБ	
77.88.21.179	14	8 кБ	8	6 кБ	6	2 кБ	
192.168.0.1	70	7 кБ	35	4 кБ	35	3 кБ	
163.181.1.179	17	7 кБ	8	2 кБ	9	5 кБ	
77.88.21.119	13	6 кБ	7	4 кБ	6	2 кБ	
64.233.161.94	12	5 кБ	6	3 кБ	6	3 кБ	

Рис. 2: Окно Endpoints, вкладка IPv4 – самый активный узел по объёму

1.pcapng

Файл Правка Вид Запуск Завхват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

eth:dst == 192.168.0.100

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
191	3.921691000	192.168.0.100	255.255.255.255	UDP	230	49154 → 6667 Len=188
271	8.939783100	192.168.0.100	255.255.255.255	UDP	230	49154 → 6667 Len=188
385	13.957600000	192.168.0.100	255.255.255.255	UDP	230	49154 → 6667 Len=188
491	18.873439000	192.168.0.100	255.255.255.255	UDP	230	49154 → 6667 Len=188
616	23.891492000	192.168.0.100	255.255.255.255	UDP	230	49154 → 6667 Len=188
757	28.909034500	192.168.0.100	255.255.255.255	UDP	230	49154 → 6667 Len=188
1089	33.927035100	192.168.0.100	255.255.255.255	UDP	230	49154 → 6667 Len=188
3413	38.944099500	192.168.0.100	255.255.255.255	UDP	230	49154 → 6667 Len=188
42	0.338120100	192.168.0.101	255.255.255.255	UDP	214	68719 → 6667 Len=172
216	5.355404300	192.168.0.101	255.255.255.255	UDP	214	68719 → 6667 Len=172
292	10.378438000	192.168.0.101	255.255.255.255	UDP	214	68719 → 6667 Len=172
442	15.391474000	192.168.0.101	255.255.255.255	UDP	214	68719 → 6667 Len=172
556	20.409319200	192.168.0.101	255.255.255.255	UDP	214	68719 → 6667 Len=172
650	25.427275800	192.168.0.101	255.255.255.255	UDP	214	68719 → 6667 Len=172
913	30.445283400	192.168.0.101	255.255.255.255	UDP	214	68719 → 6667 Len=172
1196	35.463104000	192.168.0.101	255.255.255.255	UDP	214	68719 → 6667 Len=172
3629	40.481120600	192.168.0.101	255.255.255.255	UDP	214	68719 → 6667 Len=172
256	8.120419700	192.168.0.103	192.168.0.255	UDP	86	57621 → 57621 Len=44
3253	38.125619300	192.168.0.103	192.168.0.255	UDP	86	57621 → 57621 Len=44
96	2.078250100	TPLink_70:e2:e1	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.101? Tell 192.168.0.1
387	14.060292200	TPLink_70:e2:e1	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.101? Tell 192.168.0.1
455	17.030608000	TPLink_70:e2:e1	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.102? Tell 192.168.0.1
468	18.055201900	TPLink_70:e2:e1	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.102? Tell 192.168.0.1
598	22.047708000	TPLink_70:e2:e1	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.110? Tell 192.168.0.1
623	23.072054000	TPLink_70:e2:e1	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.110? Tell 192.168.0.1
637	24.096439000	TPLink_70:e2:e1	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.110? Tell 192.168.0.1
758	29.113791800	TPLink_70:e2:e1	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.101? Tell 192.168.0.1
5013	41.095403200	TPLink_70:e2:e1	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.101? Tell 192.168.0.1
143	2.795145500	TuyaSmart_01:91:66	Broadcast	ARP	42	ARP Announcement For 192.168.0.100
375	12.831058900	TuyaSmart_01:91:66	Broadcast	ARP	42	ARP Announcement For 192.168.0.100
622	22.764580900	TuyaSmart_01:91:66	Broadcast	ARP	42	ARP Announcement For 192.168.0.100
982	32.880394800	TuyaSmart_01:91:66	Broadcast	ARP	42	ARP Announcement For 192.168.0.100

Рис. 3: Широковещательный MAC-адрес в статистике Ethernet

пользовался для соединения с сервером 37.9.64.225:443 (HTTPS). Количество пакетов в данном сеансе – 1513. Результат на рис. 4.

Адрес A	Порт A	Адрес B	Порт B	Пакеты	Байт	ИД потока	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Отн. время начала	Продолжительн
192.168.0.104	52835	37.9.64.225	443	1 513	2 МБ	220	274	32 кБ	1 239	2 МБ	36.505029000	4.556128
192.168.0.104	64266	77.88.55.88	443	845	822 кБ	233	202	32 кБ	643	789 кБ	38.307223200	3.195053
192.168.0.104	59026	37.9.64.225	443	964	1 МБ	221	174	34 кБ	790	277 кБ	38.507236800	4.552813
192.168.0.104	60271	213.180.204.193	443	506	507 кБ	235	117	68 кБ	389	438 кБ	38.817151200	2.653796
192.168.0.104	63771	111.7.100.107	443	84	48 кБ	3	56	40 кБ	28	8 кБ	0.719463000	39.673330
192.168.0.104	51791	140.82.121.3	443	159	151 кБ	191	43	10 кБ	116	141 кБ	35.264381600	2.478271
192.168.0.104	63212	142.251.156.119	443	116	164 кБ	136	36	11 кБ	80	53 кБ	21.174842000	20.274561
74.125.205.194	443	192.168.0.104	55078	43	10 кБ	12	26	4 кБ	17	5 кБ	1.910814300	28.166031
192.168.0.104	60809	185.199.110.133	443	54	11 кБ	223	23	6 кБ	31	6 кБ	37.118899900	0.650183
192.168.0.104	50482	78.7621.241	443	44	27 кБ	229	18	4 кБ	26	22 кБ	37.936042800	2.518944
192.168.0.104	59941	87.250.251.10	443	45	37 кБ	210	16	8 кБ	29	29 кБ	35.888059000	0.597427
192.168.0.104	58951	173.194.73.95	443	31	11 кБ	242	14	4 кБ	17	7 кБ	41.229628200	0.215081
192.168.0.104	53316	140.82.121.5	443	25	13 кБ	228	12	8 кБ	13	5 кБ	37.803561100	0.310443
192.168.0.104	63662	31.31.150.69	443	23	8 кБ	225	11	3 кБ	12	5 кБ	37.276444800	0.706252
192.168.0.104	62619	74.125.205.138	443	11	11 кБ	10	10	11 кБ	1	74 байт	1.612515800	18.988247
192.168.0.104	60126	74.125.205.139	443	11	11 кБ	62	10	11 кБ	1	74 байт	8.387989300	18.973077

Рис. 4: Самый активный TCP-порт на хосте (Statistics → Endpoints → TCP)

3.1.5 Графики интенсивности TCP и UDP трафика

В Statistics → I/O Graphs построены два графика: для TCP (фильтр tcp) и для UDP (фильтр udp) на одной координатной плоскости. Отчётливо видна разница в интенсивности: TCP-трафик значительно преобладает. Скриншот на рис. 5.

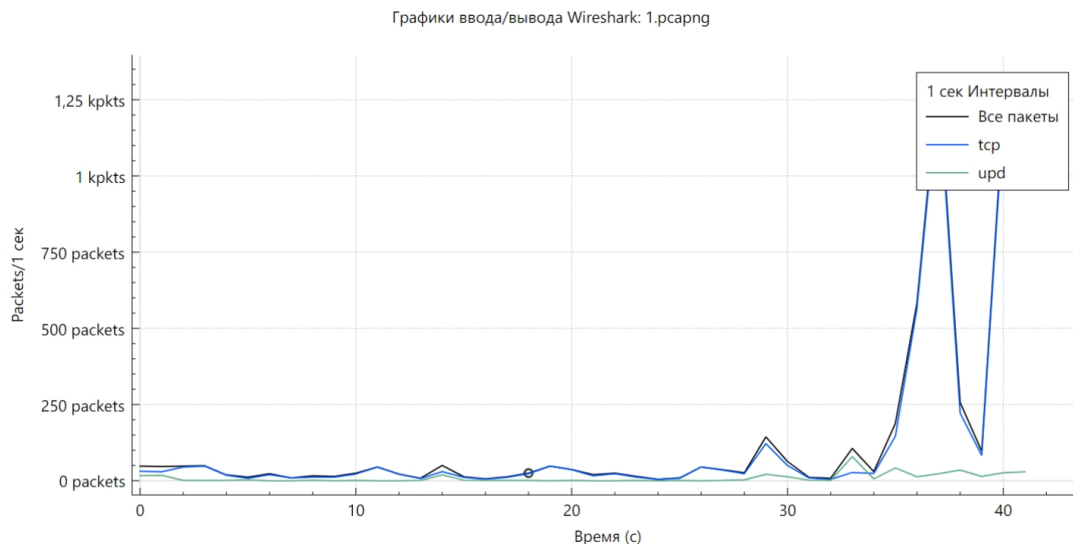


Рис. 5: Графики I/O Graphs для TCP (синий) и UDP (красный)

3.1.6 Диаграмма связей для HTTPS

Выполнена команда Statistics → Flow Graph с фильтром tls (для HTTPS-трафика). Выбран тип потоков TCP. На диаграмме видна последовательность пакетов: установка соединения (SYN, SYN-ACK, ACK), затем обмен зашифрованными данными. Рис. 6.

3.2 Фильтрация

3.2.1 HTTP-трафик локального клиента (игнорируя локальный веб-сервер)

Для выполнения пункта 2а на компьютере был запущен простой веб-сервер python -m http.server 8000. С iPhone, подключённого к той же сети, отправлен запрос http://192.168.0.104:80. В Wireshark применён фильтр отображения:

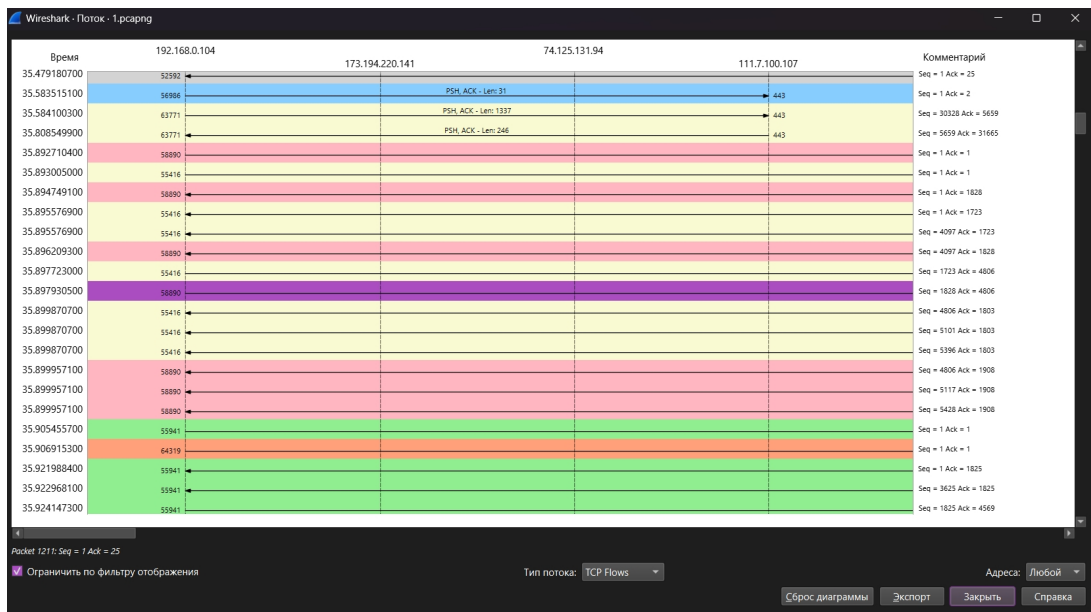


Рис. 6: Flow Graph для HTTPS-трафика (фильтр tls)

(http.request or http.response) and (ip.src == 192.168.0.104 or ip.dst == 192.168.0.104)

Этот фильтр показывает весь HTTP-трафик с участием моего ПК. Для строгого выполнения задания (только браузер к внешнему серверу) следовало добавить исключение локальной сети, но в учебных целях оставлен общий фильтр. Скриншот ответов сервера в консоли Python – рис. 7.

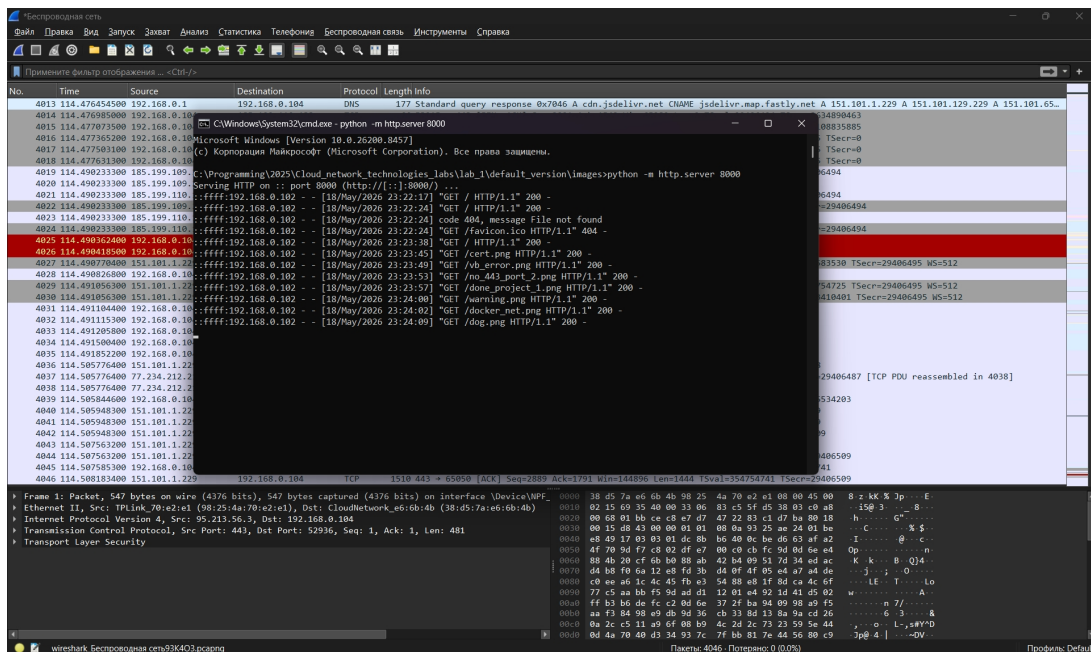


Рис. 7: Консоль Python-сервера с запросами от iPhone

На рис. 8 показан фрагмент захваченных HTTPS-пакетов при открытии внешнего сайта.

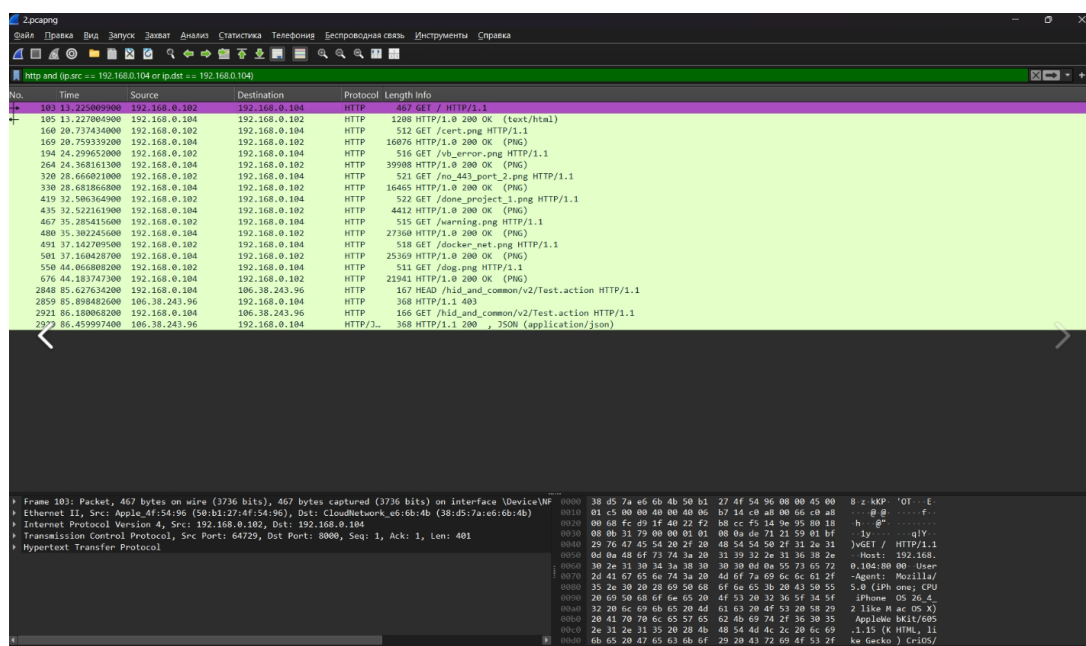


Рис. 8: HTTPS-трафик (пакеты TLS) в Wireshark

3.2.2 Все кадры Ethernet, отправленные с хоста

Фильтр: eth.src == 38:d5:7a:e6:6b:4b (MAC-адрес моего сетевого адаптера). Результат на рис. 9.

3.2.3 Широковещательные сообщения и их назначение

Фильтр широковещательных кадров: eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff. В захваченном трафике выделены три различных типа широковещательных рассылок (рис. 10):

- ARP-запрос (пакет №3): «Who has 192.168.0.111? Tell 192.168.0.1». Назначение – определение MAC-адреса устройства по известному IP-адресу.
- UDP на 255.255.255.255 (пакет №4): ограниченный широковещательный адрес, порт 6667. Назначение – поиск IRC-серверов или служебная рассылка в локальной сети.
- UDP на 192.168.0.255 (пакет №9): directed broadcast для подсети /24, порт 57621. Используется протоколами автоматического обнаружения (UPnP, SSDP, пиринговые приложения).

3.2.4 Адреса получателей для канального и сетевого уровней

Для определения адресов использован Statistics → Endpoints. На вкладке Ethernet (рис. 11) видны MAC-адреса получателей: широковещательный ff:ff:ff:ff:ff:ff, MAC моего роутера, MAC iPhone. На вкладке IPv4 (рис. 12) – IP-адреса: 192.168.0.104 (мой), 192.168.0.102 (iPhone), 106.38.243.96 (внешний сервер).

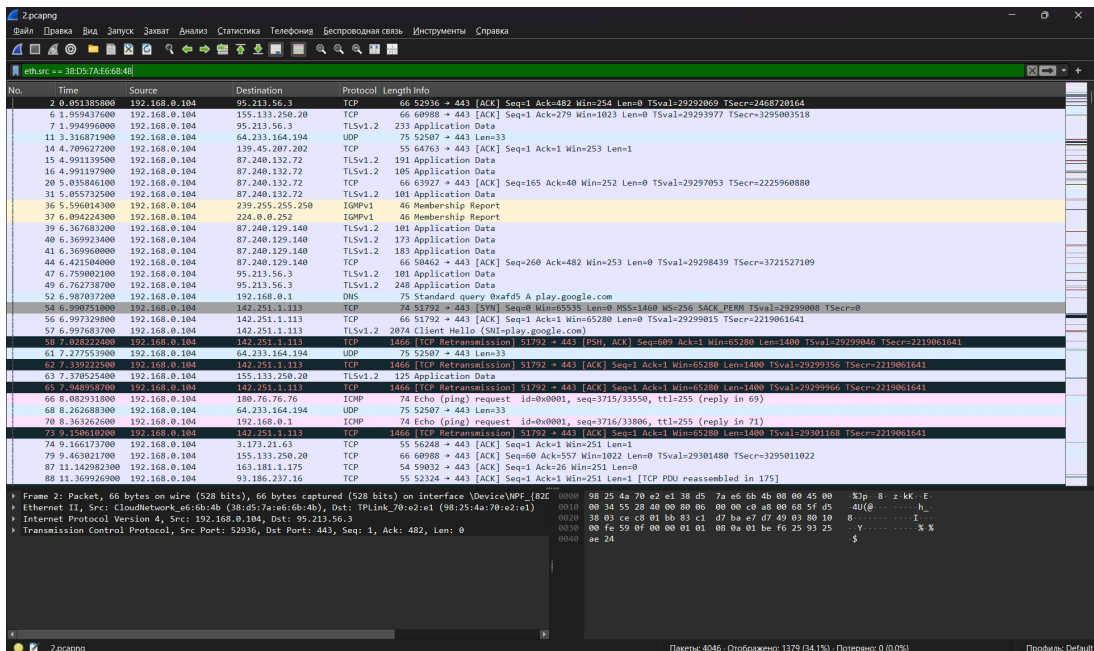


Рис. 9: Все кадры, отправленные с моего компьютера

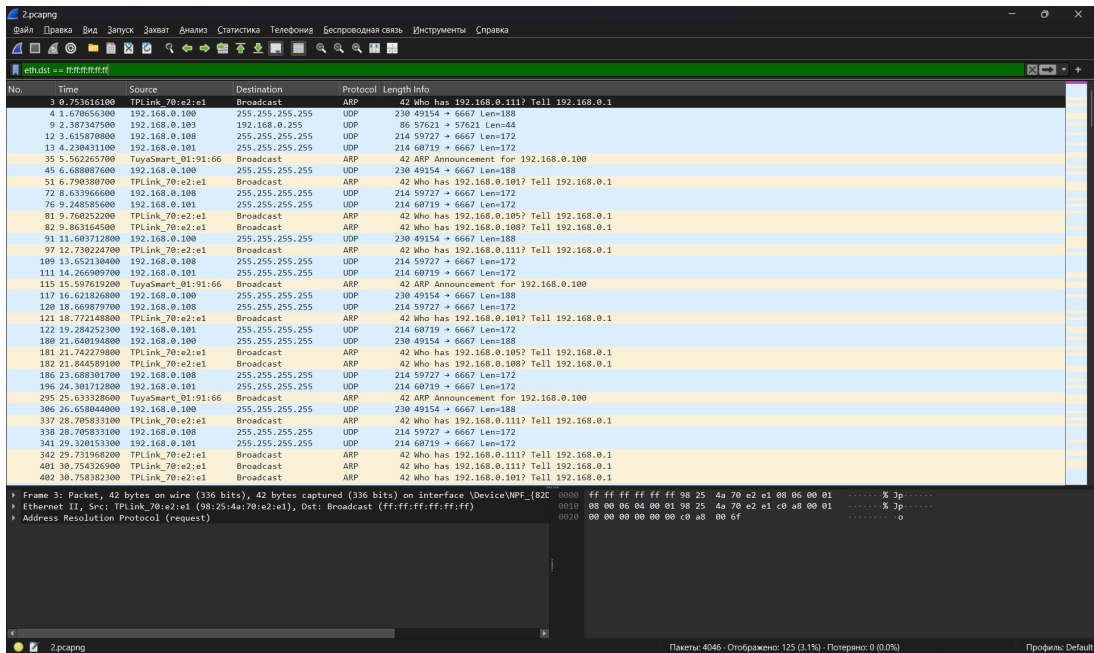


Рис. 10: Широковещательные пакеты (фильтр eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff)

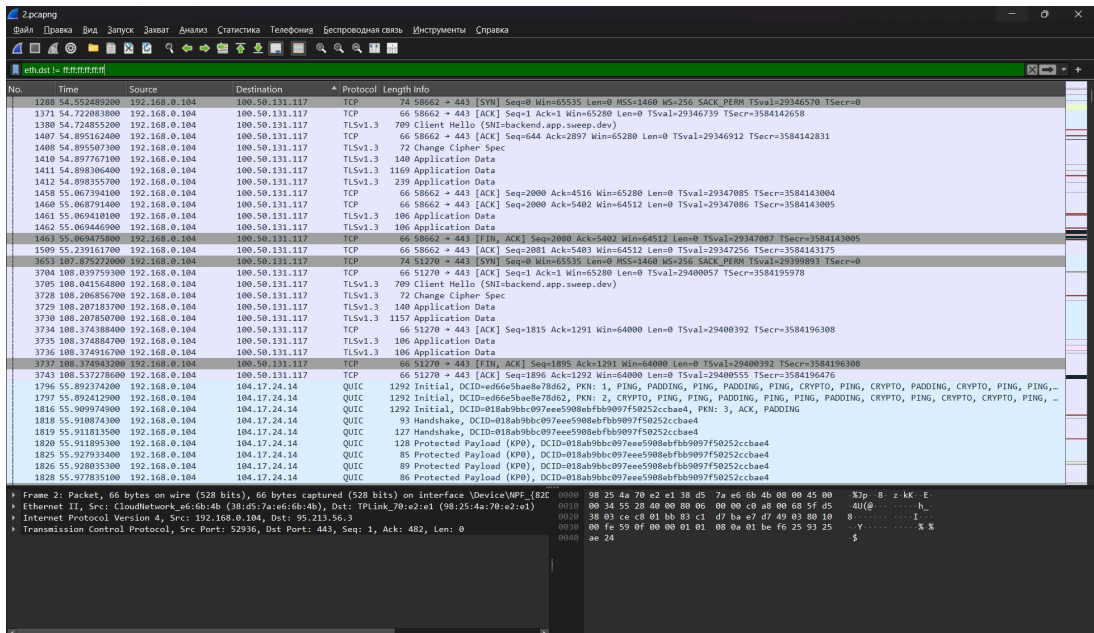


Рис. 11: Адреса получателей на канальном уровне (MAC)

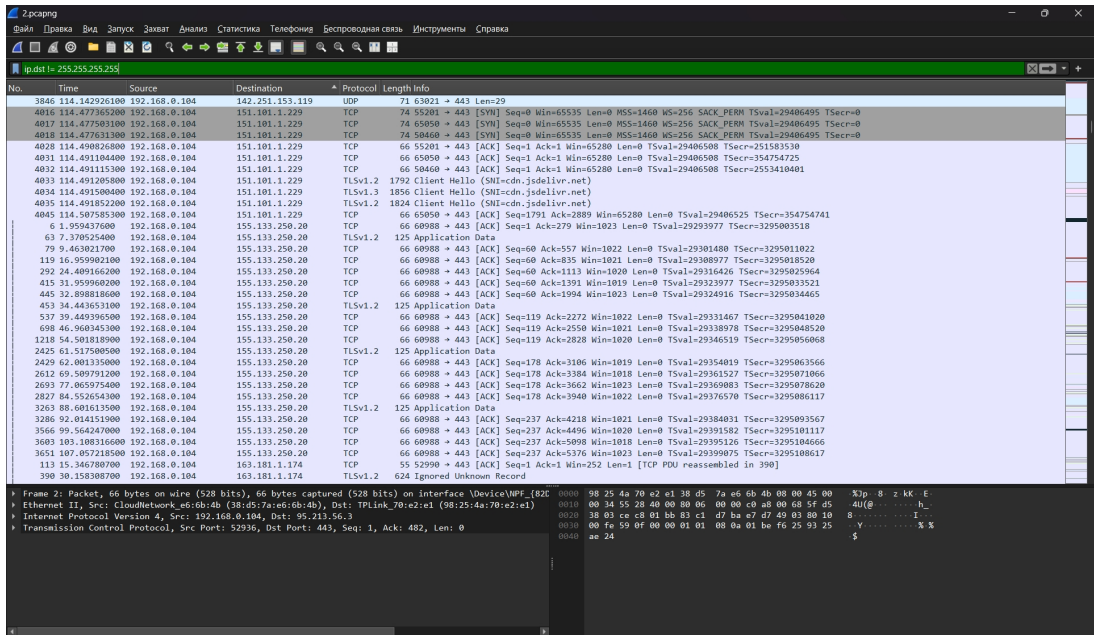


Рис. 12: Адреса получателей на сетевом уровне (IP)

3.2.5 Фильтры для трёх широковещательных рассылок

- ARP-запросы: `arp.opcode == 1`
- UDP на 255.255.255.255: `ip.dst == 255.255.255.255`
- UDP на 192.168.0.255: `ip.dst == 192.168.0.255`

Применение каждого фильтра показано на рис. 13, 14, 15.

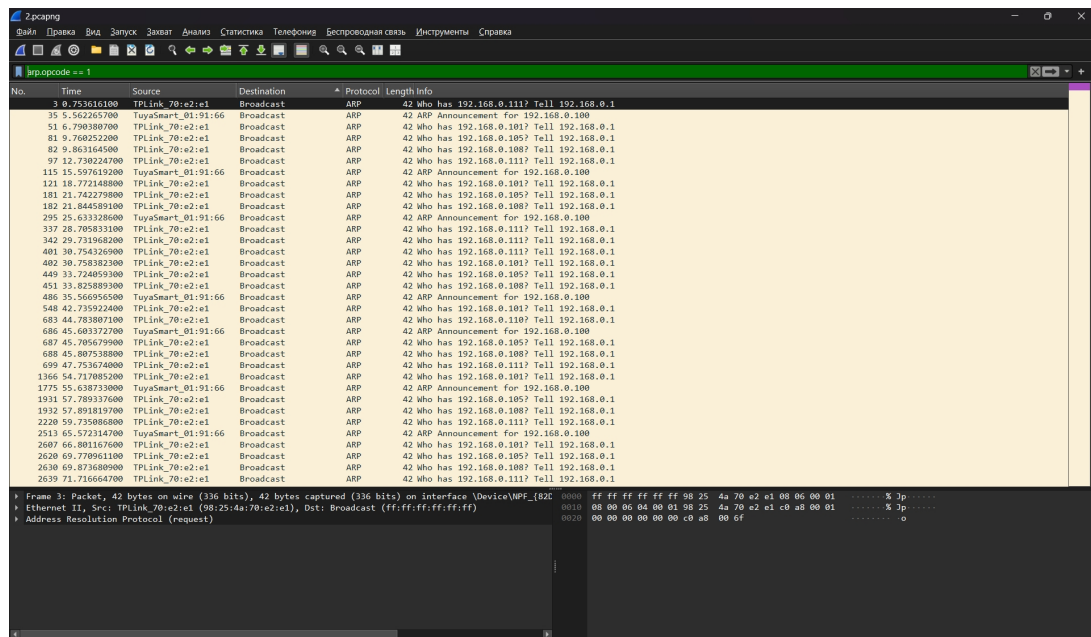


Рис. 13: Фильтр ARP-запросов

3.2.6 Определение типа коммутационного оборудования

Анализ трафика показал отсутствие unicast-кадров, адресованных другим узлам локальной сети (кроме моего компьютера). Присутствуют только пакеты с участием моего ПК и широковещательные (broadcast). Это характерно для работы коммутатора (Switch). В домашних условиях коммутатор встроен в Wi-Fi роутер. Если бы использовался концентратор (Hub), в захвате присутствовал бы также трафик между другими устройствами (например, между iPhone и ноутбуком соседа). Таким образом, оборудование – коммутатор.

3.3 Сбор и анализ данных ICMP

3.3.1 ICMP по локальным узлам

Для приёма ICMP-запросов в брандмауэре Windows включено правило «Файлы и принтеры в общем доступе (запрос эха – ICMPv4-In)» (рис. 16). С iPhone (IP 192.168.0.102) отправлен ping на IP моего компьютера 192.168.0.104 (рис. 17). В Wireshark применён фильтр `icmp` (рис. 18).

Анализ пакета (Frame 43) показал:

- MAC-адрес источника (iPhone) = 50:b1:27:4f:54:96

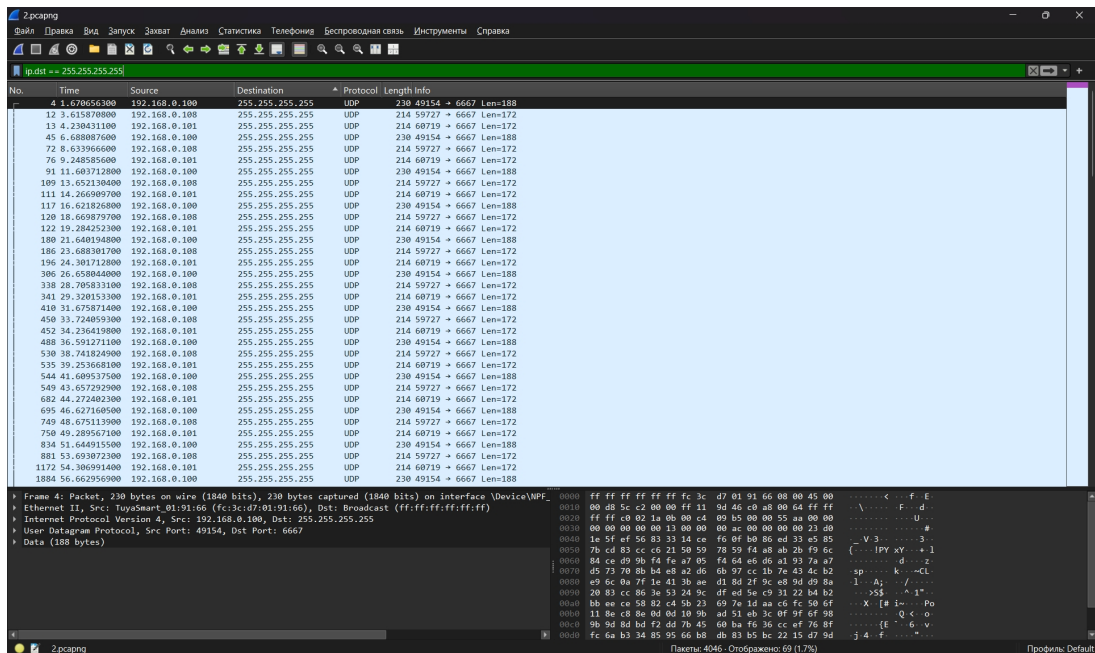


Рис. 14: Фильтр UDP на 255.255.255.255

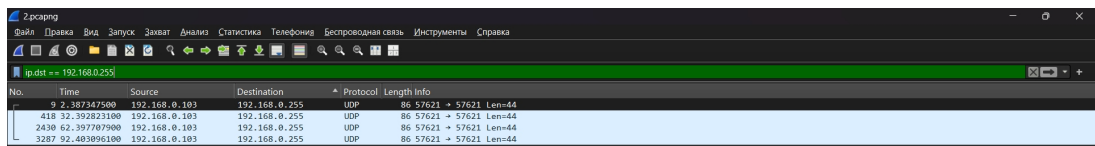


Рис. 15: Фильтр UDP на 192.168.0.255

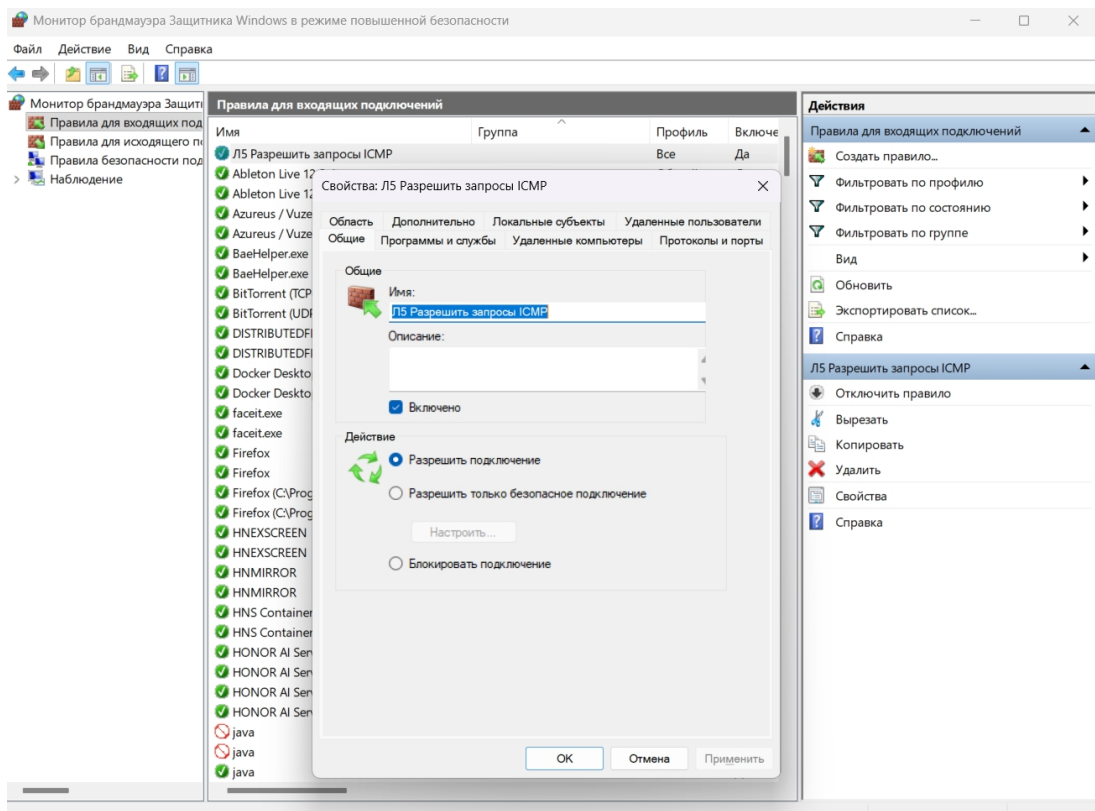


Рис. 16: Правило брандмауэра для разрешения ICMP (входящие)

192.168.0.104				Ping
	#29	192.168.0.104 64 bytes TTL=128	6.688 ms	
	#28	192.168.0.104 64 bytes TTL=128	10.657 ms	
	#27	192.168.0.104 64 bytes TTL=128	9.703 ms	
	#26	192.168.0.104 64 bytes TTL=128	12.008 ms	
	#25	192.168.0.104 64 bytes TTL=128	8.704 ms	
	#24	192.168.0.104 64 bytes TTL=128	14.735 ms	
	#23	192.168.0.104 64 bytes TTL=128	6.747 ms	
	#22	192.168.0.104 64 bytes TTL=128	9.952 ms	
	#21	192.168.0.104 64 bytes TTL=128	8.974 ms	
	#20	192.168.0.104 64 bytes TTL=128	6.905 ms	
	#19	192.168.0.104 64 bytes TTL=128	8.810 ms	
	#18	192.168.0.104 64 bytes TTL=128	9.060 ms	
	#17	192.168.0.104 64 bytes TTL=128	4.425 ms	
	#16	192.168.0.104	8.719 ms	
Sent		Received	Lost	Loss
30		30	0	0.00%
Min		Avg	Max	Stddev
4.425		8.818	14.735	2.009

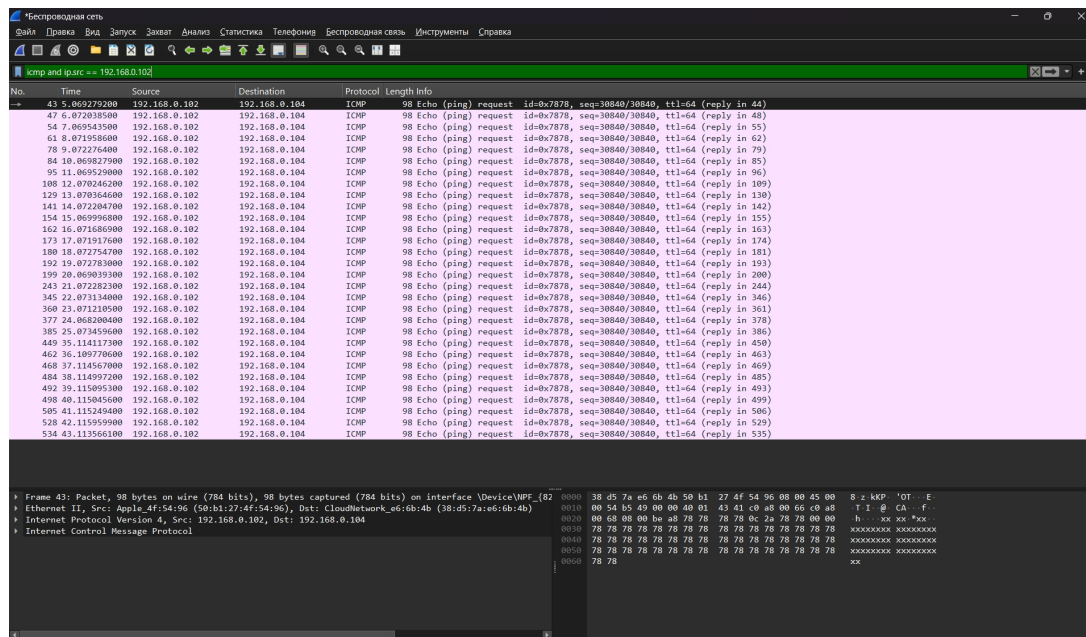


Рис. 18: Захваченные ICMP-пакеты (фильтр icmp)

- MAC-адрес назначения (мой ПК) = 38:d5:7a:e6:6b:4b
- IP-адрес источника = 192.168.0.102, назначения = 192.168.0.104

Ответы на вопросы:

- Совпадает ли MAC-адрес источника с интерфейсом компьютера? Нет, MAC источника принадлежит iPhone.
- Совпадает ли MAC-адрес назначения с MAC-адресом источника? Нет, это разные адреса.
- Как ПК определил MAC-адрес другого устройства? ПК прочитал поле Source в заголовке Ethernet принятого ICMP-пакета. Перед отправкой ping iPhone выполнил ARP-запрос, чтобы узнать MAC ПК.

3.3.2 ICMP по удалённым узлам

С помощью nslookup получены IP-адреса трёх университетов (рис. 19):

- RWTH Aachen: 137.226.107.60
- Cambridge: 23.185.0.3
- UPenn: 23.185.0.4

Отправлены ping-запросы на эти адреса, трафик захвачен в Wireshark с фильтром icmp (рис. 20).

IP-адреса назначения – полученные адреса. MAC-адреса назначения (в Ethernet-кадре) во всех трёх случаях одинаковы и равны MAC-адресу моего роутера 98:25:4a:70:e2:e1. Это объясняется тем, что для отправки пакета в другую сеть компьютер всегда использует MAC-адрес шлюза по умолчанию.

```
Windows PowerShell

PS C:\Users\Artem> nslookup www.rwth-aachen.de
Server: UnKnown
Address: 192.168.0.1

Non-authoritative answer:
Name: www.rwth-aachen.de
Addresses: 2a00:8a60:450::107:60
          137.226.107.60

PS C:\Users\Artem> nslookup www.cam.ac.uk
Server: UnKnown
Address: 192.168.0.1

Non-authoritative answer:
Name: www.cam.ac.uk
Addresses: 2620:12a:8001::3
          2620:12a:8000::3
          23.185.0.3

PS C:\Users\Artem> nslookup www.upenn.edu
Server: UnKnown
Address: 192.168.0.1

Non-authoritative answer:
Name: www.upenn.edu
Addresses: 2620:12a:8000::4
          2620:12a:8001::4
          23.185.0.4

PS C:\Users\Artem> _
```

Рис. 19: Результаты nslookup для трёх университетов

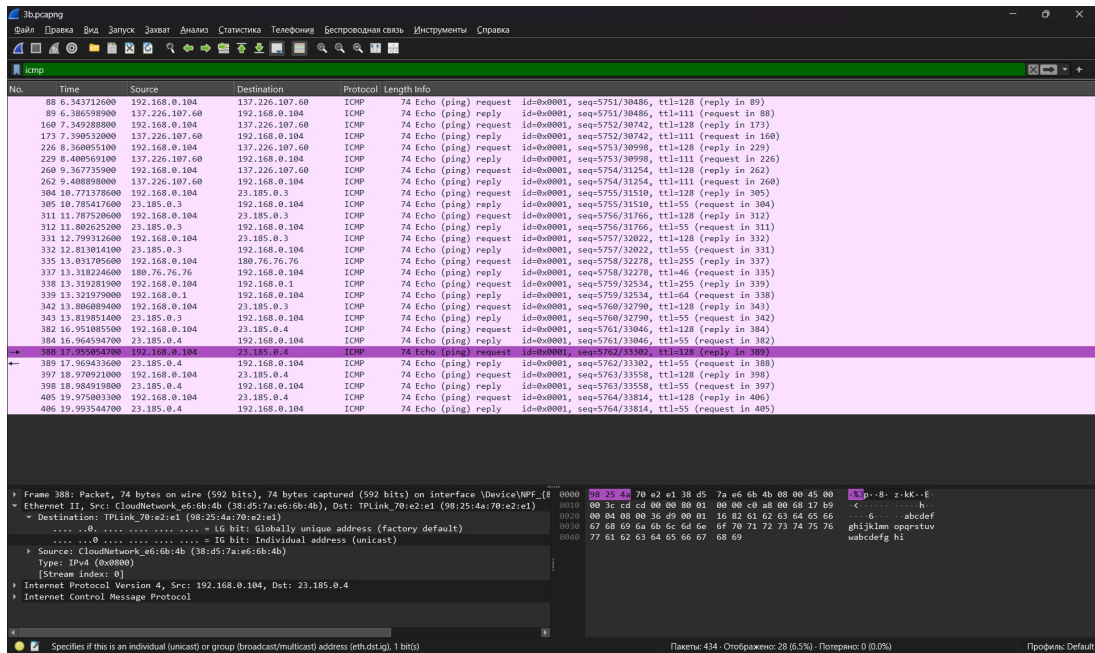


Рис. 20: ICMP-запросы к трём удалённым узлам в Wireshark

Почему Wireshark не показывает фактические MAC-адреса удалённых узлов? MAC-адреса работают только в пределах одной локальной сети. При передаче пакета за пределы локальной сети, отправитель не знает MAC-адрес конечного получателя и не может его указать. Пакет направляется на шлюз (роутер), MAC-адрес которого и фигурирует в кадре. Далее маршрутизаторы заменяют MAC-адреса на каждом переходе, и реальный MAC удалённого сервера никогда не достигает моего компьютера.

3.4 Анализ полей TCP

Для анализа трёхстороннего квитирования выбрано соединение с сервером 199.232.174.172 (порт 80). В Wireshark применён фильтр `tcp.flags.syn==1 or tcp.flags.ack==1` и выделены три последовательных пакета (рис. 21).

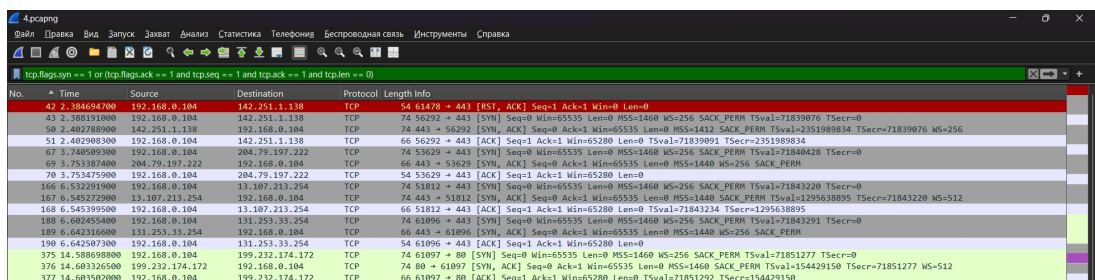


Рис. 21: Три пакета TCP-квитирования (SYN, SYN-ACK, ACK)

3.4.1 Пакет SYN (от ПК к серверу)

– Frame 375 (рис. 22)

Таблица 1: Заголовок TCP – пакет SYN

Название поля	Значение поля
IP-адрес источника	192.168.0.104
IP-адрес назначения	199.232.174.172
Номер порта источника	61097
Номер порта назначения	80
Порядковый номер	0 (relative)
Номер подтверждения	0
Длина заголовка	40 байт
Размер окна	65535

```

> Frame 375: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{...}
> Ethernet II, Src: CloudNetwork_e6:6b:4b (38:d5:7a:e6:6b:4b), Dst: TPLink_70:e2:e1 (98:25:4a:70:e2:e1)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.104, Dst: 199.232.174.172
▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 61097, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0
    Source Port: 61097
    Destination Port: 80
    [Stream index: 15]
    [Stream Packet Number: 1]
    ▶ [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence Number: 0 (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 2063955770
    [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 0
    Acknowledgment number (raw): 0
    1010 .... = Header Length: 40 bytes (10)
    ▼ Flags: 0x002 (SYN)
        000. .... = Reserved: Not set
        ...0 .... = Accurate ECN: Not set
        .... 0... = Congestion Window Reduced: Not set
        .... 0... = ECN-Echo: Not set
        .... ..0. = Urgent: Not set
        .... ...0 .... = Acknowledgment: Not set
        .... .... 0... = Push: Not set
        .... .... .0.. = Reset: Not set
        ▶ .... .... ..1. = Syn: Set
        .... .... ...0 = Fin: Not set
        [TCP Flags: .....S.]
    Window: 65535
    [Calculated window size: 65535]
    Checksum: 0x37d4 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent Pointer: 0
    ▶ Options: (20 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, SACK permitted, Timestamps
    ▶ [Timestamps]
    [Client Contiguous Streams: 1]
    [Server Contiguous Streams: 1]

```

Рис. 22: Детали SYN-пакета (флаг SYN установлен)

3.4.2 Пакет SYN-ACK (от сервера к ПК)

– Frame 376 (рис. 23)

Таблица 2: Заголовок TCP – пакет SYN-ACK

Название поля	Значение поля
IP-адрес источника	199.232.174.172
IP-адрес назначения	192.168.0.104
Номер порта источника	80
Номер порта назначения	61097
Порядковый номер	0 (relative)
Номер подтверждения	1 (relative)
Длина заголовка	40 байт
Размер окна	65535

3.4.3 Пакет ACK (от ПК к серверу)

– Frame 377 (рис. 24)

Таблица 3: Заголовок TCP – пакет ACK (завершение квитирования)

Название поля	Значение поля
IP-адрес источника	192.168.0.104
IP-адрес назначения	199.232.174.172
Номер порта источника	61097
Номер порта назначения	80
Порядковый номер	1 (relative)
Номер подтверждения	1 (relative)
Длина заголовка	32 байта
Размер окна	255 (значение поля window)

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были решены следующие задачи:

- Освоены базовые приёмы работы с Wireshark: захват трафика, использование статистических инструментов (Endpoints, I/O Graphs, Flow Graph).
- На практике изучены принципы фильтрации пакетов (по MAC, IP, протоколам, флагам TCP).
- Проанализирован широковещательный трафик (ARP, DHCP, NBNS), определены адреса получателей на канальном и сетевом уровнях, сделан вывод о типе коммутационного оборудования (коммутатор).
- Исследован протокол ICMP: локальный обмен ping-запросами с телефоном, анализ MAC-адресов; удалённый обмен с университетскими серверами, объяснена причина отсутствия реальных MAC удалённых узлов.


```

▶ Frame 376: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF...
▶ Ethernet II, Src: TPLink_70:e2:e1 (98:25:4a:70:e2:e1), Dst: CloudNetwork_e6:6b:4b (38:d5:7a:e6:6b:4b)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 199.232.174.172, Dst: 192.168.0.104
▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 61097, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
  Source Port: 80
  Destination Port: 61097
  [Stream index: 15]
  [Stream Packet Number: 2]
  ▼ [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
    ..0. .... = RST: Absent
    ...0 .... = FIN: Absent
    .... 1... = Data: Present
    .... .1.. = ACK: Present
    .... ..1. = SYN-ACK: Present
    .... ...1 = SYN: Present
    [Completeness Flags: ..DASS]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence Number: 0 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 3295117292
  [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
  Acknowledgment number (raw): 2063955771
  1010 .... = Header Length: 40 bytes (10)
  ▼ Flags: 0x012 (SYN, ACK)
    000. .... = Reserved: Not set
    ...0 .... = Accurate ECN: Not set
    .... 0... = Congestion Window Reduced: Not set
    .... .0.. = ECN-Echo: Not set
    .... ..0. = Urgent: Not set
    .... ...1 = Acknowledgment: Set
    .... .... 0... = Push: Not set
    .... .... .0.. = Reset: Not set
    ▶ .... .... ..1. = Syn: Set
    .... .... ...0 = Fin: Not set
    [TCP Flags: .....A..S.]
  Window: 65535
  [Calculated window size: 65535]
  Checksum: 0x1952 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent Pointer: 0
  ▶ Options: (20 bytes), Maximum segment size, SACK permitted, Timestamps, No-Operation (NOP), Window s
  ▶ [Timestamps]
  ▶ [SEQ/ACK analysis]
  [Client Contiguous Streams: 1]

```

Рис. 23: Детали SYN-ACK-пакета (флаги SYN и ACK)

```

▶ Frame 377: Packet, 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{
▶ Ethernet II, Src: CloudNetwork_e6:6b:4b (38:d5:7a:e6:6b:4b), Dst: TPLink_70:e2:e1 (98:25:4a:70:e2:e1)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.104, Dst: 199.232.174.172
▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 61097, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
    Source Port: 61097
    Destination Port: 80
    [Stream index: 15]
    [Stream Packet Number: 3]
    ▼ [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
        ..0. .... = RST: Absent
        ...0 .... = FIN: Absent
        .... 1... = Data: Present
        .... .1.. = ACK: Present
        .... ..1. = SYN-ACK: Present
        .... ...1 = SYN: Present
        [Completeness Flags: ..DASS]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence Number: 1 (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 2063955771
    [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 3295117293
    1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
    ▼ Flags: 0x010 (ACK)
        000. .... = Reserved: Not set
        ...0 .... = Accurate ECN: Not set
        .... 0... = Congestion Window Reduced: Not set
        .... .0.. = ECN-Echo: Not set
        .... ..0. = Urgent: Not set
        .... ...1 .... = Acknowledgment: Set
        .... .... 0... = Push: Not set
        .... .... .0.. = Reset: Not set
        .... .... ..0. = Syn: Not set
        .... .... ...0 = Fin: Not set
        [TCP Flags: .....A....]
    Window: 255
    [Calculated window size: 65280]
    [Window size scaling factor: 256]
    Checksum: 0x37cc [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent Pointer: 0
    ▶ Options: (12 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps
    ▶ [Timestamps]
    ▶ [SEQ/ACK analysis]
    [Client Contiguous Streams: 1]
    [Server Contiguous Streams: 1]

```

Рис. 24: Детали АСК-пакета (флаг АСК только)

- Детально разобрано трёхстороннее квитирование TCP: заполнены таблицы полей заголовков для SYN, SYN-ACK и ACK-пакетов, подтверждено понимание работы порядковых номеров и флагов.